

RELATÓRIO TÉCNICO

Projeto: Estufa Monitorada e Controlada com ESP32

Autor

Jamerson Lineker Nunes Mota

Formação Acadêmica

Engenharia de Computação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) — Fortaleza/CE

Licenciatura em Física
Universidade Estadual do Ceará (UECE) — Fortaleza/CE

Pós-Graduação

Pós-Graduação em Automação Industrial e Robótica — Faculdade Anhanguera

Pós-Graduação em Engenharia Clínica — Faculdade Anhanguera

Pós-Graduação em Energia Fotovoltaica e Meio Ambiente — Faculdade Líbano

Pós-Graduação em Instalações Elétricas de Baixa, Média e Alta Tensão — Faculdade Líbano

Pós-Graduação em Ciências da Natureza, suas Tecnologias e o Mundo do Trabalho —
Universidade Federal do Piauí (UFPI)

1. Introdução

O presente projeto consiste no desenvolvimento de um sistema embarcado para monitoramento e controle de variáveis ambientais de uma estufa utilizando o microcontrolador ESP32.

O sistema realiza a leitura de temperatura, umidade e luminosidade através de sensores dedicados, exibindo as informações em um display OLED SSD1306 e acionando LEDs de alerta conforme limites previamente configurados pelo usuário.

Além disso, o projeto implementa armazenamento de logs utilizando SPIFFS e comunicação serial UART para gerenciamento dos dados registrados.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo principal do projeto foi aplicar conceitos de sistemas embarcados no desenvolvimento de uma solução capaz de:

- Monitorar variáveis ambientais;
- Permitir interação do usuário através de menus;
- Controlar saídas digitais;
- Exibir informações em tempo real;
- Armazenar dados localmente;
- Organizar o software de forma modular.

3. Tecnologias e Conceitos Aplicados

Durante o desenvolvimento foram utilizados diversos conceitos estudados no curso de Firmware - Programação de Sistemas Embarcados I.

3.1 ESP32

O ESP32 foi utilizado como unidade principal de processamento devido à sua capacidade de processamento, múltiplas interfaces de comunicação e suporte ao framework ESP-IDF.

3.2 GPIO

As portas GPIO foram utilizadas para:

- Leitura dos botões;
- Controle dos LEDs;
- Comunicação com sensores.

3.3 ADC

O conversor analógico-digital do ESP32 foi utilizado para leitura do sensor LDR, permitindo medir o nível de luminosidade do ambiente.

3.4 Comunicação I2C

A comunicação I2C foi utilizada para controlar o display OLED SSD1306 utilizando apenas dois fios:

- SDA
- SCL

3.5 UART

A interface UART foi utilizada para comunicação serial com o computador, permitindo:

- Leitura de logs;
- Limpeza do arquivo de logs;
- Depuração do sistema.

3.6 Sistema de Arquivos SPIFFS

O SPIFFS foi utilizado para armazenamento persistente dos logs do sistema na memória flash do ESP32.

3.7 FreeRTOS

O projeto foi desenvolvido utilizando o ambiente ESP-IDF, que utiliza FreeRTOS internamente para gerenciamento das tarefas do sistema.

4. Funcionamento do Sistema

O sistema realiza continuamente:

1. Leitura do sensor DHT11;
2. Leitura do sensor LDR;
3. Atualização das informações no display OLED;
4. Verificação dos limites configurados;
5. Acionamento dos LEDs indicadores;
6. Salvamento periódico dos logs.

5. Interface do Usuário

O usuário interage com o sistema através de três botões:

- UP
- DOWN
- SELECT

O menu permite:

- Alterar limites de temperatura;
- Alterar limites de umidade;
- Alterar limites de luminosidade;
- Ativar ou desativar o sistema;
- Ativar ou desativar os logs.

6. Controle por LEDs

O sistema utiliza três LEDs para indicação visual:

LED	Função
Vermelho	Temperatura acima do limite
Verde	Umidade abaixo do limite
Azul	Luminosidade abaixo do limite

7. Estrutura Modular do Software

O projeto foi organizado em módulos independentes visando melhor manutenção e reutilização do código.

Organização dos arquivos

```
main/
|
|— main.c
|— display.c
|— display.h
|— menu.c
|— menu.h
|— sensors.c
|— sensors.h
|— storage.c
|— storage.h
|— control.c
|— control.h
```

Responsabilidade de cada módulo

display

Responsável pela interface gráfica no display OLED.

menu

Responsável pela navegação e lógica dos menus.

sensors

Responsável pela leitura dos sensores DHT11 e LDR.

storage

Responsável pelo armazenamento e leitura dos logs no SPIFFS.

control

Responsável pelo acionamento dos LEDs e controle do sistema.

8. Justificativas Técnicas

Uso do ESP32

O ESP32 foi escolhido devido:

- Baixo custo;
- Grande quantidade de GPIOs;
- Comunicação I2C, UART e ADC integradas;

- Compatibilidade com ESP-IDF.

Uso do OLED SSD1306

O display OLED foi escolhido por:

- Baixo consumo;
- Fácil integração via I2C;
- Boa visualização das informações.

Uso do SPIFFS

O SPIFFS foi escolhido para permitir armazenamento simples de arquivos diretamente na memória flash do ESP32.

Modularização do Código

A modularização foi adotada para:

- Melhor organização;
- Facilidade de manutenção;
- Separação de responsabilidades;
- Melhor legibilidade.

9. Resultados Obtidos

O sistema foi capaz de:

- Monitorar temperatura, umidade e luminosidade;
- Exibir dados em tempo real;
- Permitir configuração pelo usuário;
- Registrar logs corretamente;
- Operar de forma estável no ESP32.

10. Conclusão

O projeto permitiu aplicar diversos conceitos importantes de sistemas embarcados, incluindo leitura de sensores, comunicação serial, uso de display OLED, armazenamento em memória flash e organização modular do software.

Além disso, o desenvolvimento contribuiu para o aprendizado prático do framework ESP-IDF e da arquitetura do ESP32, demonstrando a viabilidade de sistemas embarcados aplicados ao monitoramento ambiental.